

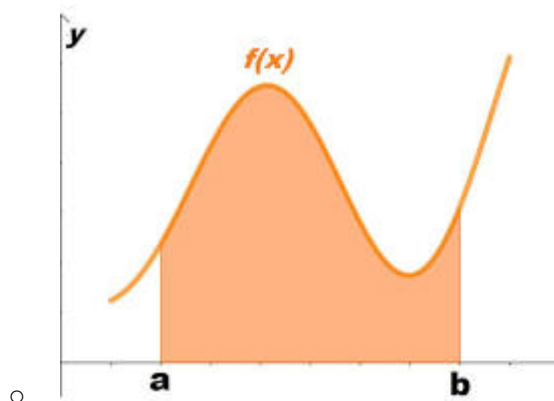
FASE 1 - Machine Learning AVANÇADO- Aula 7 - AUC score e ROC Curve

<https://on.fiap.com.br/mod/conteudoshtml/view.php?id=520872&sesskey=EJyD1Goz9p>

Anotações

Métricas de validação

- Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)
 - Característica de operação do receptor
 - Uma curva gráfica que ilustra o desempenho de um modelo de classificação binária em **todos os limites de corte (thresholds) possíveis**;
 - No Eixo Y (Vertical) - A Taxa de Verdadeiros Positivos (TVP), também conhecida como **SENSIBILIDADE**.
 - No Eixo X (Horizontal) - A Taxa de Falsos Positivos (TFP), que é igual a **1 - Especificidade**;
 - Essa representação gráfica mostra o equilíbrio entre a SENSIBILIDADE (benefício, ou seja, a capacidade de identificar corretamente os positivos) e a taxa de falsos positivos (CUSTO) do classificador à medida que o limite de decisão é variado;
 - Uma curva ROC que se aproxima do canto superior esquerdo do gráfico (onde TVP é alta e a TFP é baixa) indica um desempenho melhor do modelo;
 - A linha diagonal de (0,0) a (1,1) representa o desempenho de um classificador aleatório;
 - Originalmente, a tecnologia foi desenvolvida para análise de sinais de radar durante a Segunda Guerra Mundial (o termo "Receiver Operating Characteristic" vem daí), mas hoje é amplamente utilizada em áreas como a Medicina, Radiologia e, principalmente, no **Machine Learning** para avaliação de classificadores binários.
 - Exemplo de uma ilustração da área calculada por uma integral $f(x)$ de um intervalo $[a,b]$ "integral definida"



- AUC (Area Under the roc Curve)
 - É frequentemente usada como métrica única para resumir o desempenho geral do modelo, onde um valor de AUC mais próximo de 1.0 indica melhor acurácia.

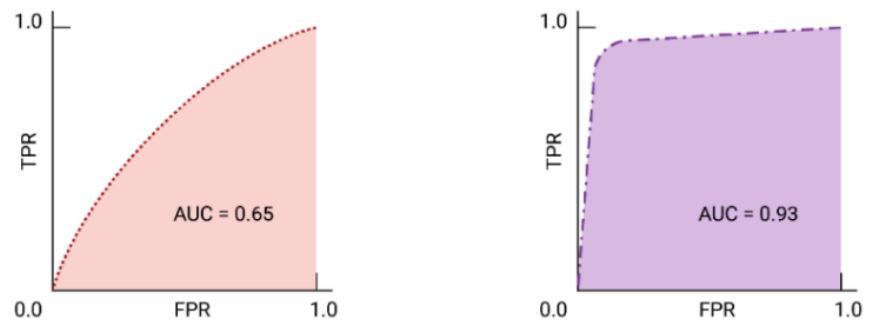
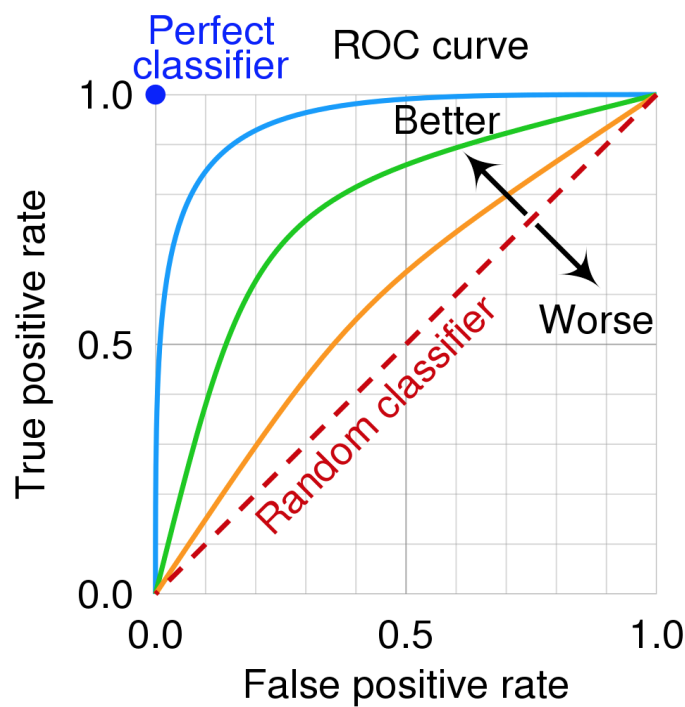


Figure 3. ROC and AUC of two hypothetical models. The curve on the right, with a greater AUC, represents the better of the two models.

○

ok Assistindo o Vídeo 01

- O AUC, na matemática, é a Integral, que calcula a área abaixo da curva do gráfico;



>>> Execução do Notebook 1